

ECA gyakorlati feladatgyűjtemény

Szerző:
Csizmazia Katalin

A Meseliget Alapítvány projektjének teljes neve:
Developing a Skill Building Balanced Emotion, Cognition and Action

Felelős kiadó: Meseliget Alapítvány

A projekt száma: 2025-1-HU01-KA210-SCH-000360331

A projekt Gedania1922 lengyel partnerszervezettel együtt valósult meg

A felhívás (kezdet) dátuma: 2025

AI-nyilatkozat: Ezen dokumentum tartalmainak előállításához és fordításához generatív mesterséges intelligencia eszközöket (ChatGPT, Gemini, Perplexity, HeyGen, Napkin AI) vettünk igénybe.
A folyamat során az AI-t kizárólag segédeszközként használtuk: a kimeneti adatokat saját forrásaink alapján validáltuk, szakértői ellenőrzésnek vetettük alá, és szükség szerint módosítottuk.
A végleges tartalom pontosságáért és eredetiségéért a projekt megvalósítói vállalják a teljes felelősséget.

Nyílt licenc
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább!
4.0 Nemzetközi Licenc (CC BY-SA 4.0) feltételei szerint használható.

Az Európai Unió társfinanszírozásával

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő információk és állítások a szerző(k) álláspontját képviselik, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a Tempus Közalapítvány hivatalos véleményét. Sem az Európai Unió, sem a támogatás nyújtó hatóság nem vonható felelősségre miattuk.

Tartalom

Bevezető **4**

KERTI ÓRAVÁZLATOK **5**
Madártető **6**
Biodiverzitás **7**
Kőzetek és ásványok **8**
A citromfű útja a kerttől a teáscsészéig **9**
A cseresznye útja a fától a lekvárig **10**
A fák **11**
Bokrok **12**
Rovarhotelek **13**

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÓRAVÁZLATOK .. **14**
Megfigyelés **15**
A megfigyelés világlátása **16**
Leírás **17**
Összehasonlítás **18**
Összehasonlítás rangsorolás nélkül **19**
Mérés **20**
Mérés 2 ..... **21**
Rendszerezés **22**
Rendszerezés 2 ..... **23**

ÖKONAPOK ÓRAVÁZLATOK **24**
Autómentes Világnap **25**
Állatok **26**
A talaj **27**
Vizes élőhelyek **28**
Erdők **29**
Föld Napja **30**

TERMÉSZET AZ OSZTÁLYTEREMBEN ÓRAVÁZLATOK **31**
Florárium készítése **32**
Az élet hálója **33**
Táplálékklánc **34**

VILÁGEGYETEM ÓRAVÁZLATOK **35**
A világegyetem **36**
A Naprendszer **37**
A Merkúr **38**
A Vénusz **39**
A Föld **40**
A Mars **41**
A Gázóriások **42**
A Tejút **43**
Fekete Lyuk **44**
Csillagköd **45**
Az üstökösök **46**
A galaxis **47**
A csillagok **48**
Csillagképek **49**

ECA MUNKALAPOK **50**
Csíráztató labor **51**
Gilisztafarm **52**
Leírás ítélkezés nélkül **53**
Madármegfigyelés **54**

ECA HÁZI FELADATOK **55**
Vízmentő küldetés **56**
A biológiai sokféleség nemzetközi napja .. **57**
A szupernovák **58**

ECA PROJEKTTERVEK **59**
Újrahasznosítás **60**
Beporzók hete **61**
Természetasztal **62**

Bevezető

ECA feladatgyűjtemény

Ez a gyűjtemény **50 ECA-feladatot** tartalmaz: 40 óravázlatot, 4 munkalapot, 3 házi feladatot és 3 projekttervet. Az anyagok elsősorban az általános iskola alsó tagozatán használhatók, de a pedagógusok a saját tanulócsoportjukhoz és tanulási környezetükhöz igazíthatják őket.

A feladatok az ECA megközelítés három egymással összekapcsolódó elemére épülnek: **Emotion – Cognition – Action (Érzelem – Kogníció – Cselekvés).** A természettudományos és ökológiai témák így nem pusztán ismeretanyagként jelennek meg. A tanulók személyes tapasztalataikhoz és érzéseikhez kapcsolódnak, kérdeznek, megfigyelnek, összehasonlítanak, mérnek és gondolkodnak, majd valamilyen konkrét tevékenységben alkalmazzák vagy továbbviszik a tanultakat.

A gyűjtemény nem kötött tanmenet. Olyan **rugalmasan használható gyakorlati eszköztár,** amelyből a pedagógus témához, életkorhoz, csoporthoz és helyzethez igazodva választhat.



Kerti óravázlatok

8 óravázlat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Madáretető

Ismeretek a madarak etetéséről.
Madáretető készítése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** Biológia, technika **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Érzelmek	Ismeretek	Tevékenységek
• Mik a madarak szükségletei télen? • Milyen érzés segíteni nekik? • Hogyan éreznéd magad, ha nem lenne mit enni? • Rólad ki gondoskodik leginkább?	• A madarak etetési stratégiái • Mivel és mivel ne etessük a madarakat • Energia – és tápanyag funkciók. • A magvak vs rovarok, a zsír és fehérje szerepe, • A fajok közti különbségek. • A táplálékháló szerepe, túlélési stratégiák télre.	• 4 fős csaoatokban egyszerű madáretetőket készítése új-rahasznosított faanyagokból, szögek, kötél, deszkák, csavarok segítségével • drámajáték arról, hogy a mama madár késik az ebéddel. Miért, mit csinálnak a kicsik...) • madárcsicsergés dallamára ebéddel kapcsolatos dalszöveg megírása • Télre egy vidéki, átlagos nagyságú kerthez mennyi madáreleséget kell vásárolni

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Biodiverzitás

Felfedezni az élet és
a sokféleség szépségét bolygónkon

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

https://view.genially.com/65482605f2a08d00120172b2/interactive-content-save-the-planet-game

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Hogyan érzel, amikor a természetet látod magad körül? • Szereted az állatokat és a növényeket? Miért?	• A tanulók megismerkednek a biodiverzitással és a Föld ökoszisztémáival. • Feltárják, hogyan függnek egymástól az élőlények.	• Beszélgetés: HOGYAN VIGYÁZZUNK A BOLYGÓNKRA? • Prezi vagy Popplet bemutató készítése a földi élet különböző formáiról • Nagyméretű alkotás készítése természetes anyagokból. • Virtuális utazás a Föld körül – Google Earth. • Interaktív küldetésjáték: Save the Planet! (a link alapján).

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Kőzetek és ásványok

Ismerkedés a kőzetek és ásványok világával

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- Bevezetés a kőzetekbe: https://www.youtube.com/watch?v=NOEXq_boHcU
- https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/23635
- https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z9bbkqt/articles/zgj9r2p

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyennek gondolod a Föld belsejét? • Miben hasonlítanak az emberek a kőzetekhez — mindannyian különbözőek, mégis különlegesek vagyunk? • Személyiséged melyik „rétegét” mutatod a leggyakrabban, és melyiket tartod mélyen magadban? • Mire van szükséged ahhoz, hogy erős és kiegyensúlyozott maradj, ahogyan a Föld is megtartja a rétegeit?	• A tanulók filmet néznek a Föld kialakulásáról és szerkezetéről. • Azonosítják a különböző kőzettípusokat és ásványokat.	• Online feladat: A Föld rétegei (lásd a 2. linket). • Interaktív BBC-játék: Kőzetek és ásványok (lásd a 3. linket). • Prezi vagy Popplet bemutató készítése: Hogyan alakult ki a Föld?

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A citromfű útja a kerttől a teáscsészéig

- *Környezeti: a citromfű felismerése, hasznosítása.*
- *Kognitív: feldolgozás lépései, felhasználása.*
- *Érzelmi: kapcsolódás a növényhez és a közös teázás élményéhez.*
- *Akció: betakarítás, szárítás, címkézés, teakészítés.*

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetismeret / Fenntarthatóság	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Eszközök: kosarak, zsineg, szárítófelület, teafű zacskók, címkék, filctollak.

Érzelmek	Ismeretek	Tevékenységek
• Milyen illatokat ismersz fel becsukott szemmel? • Melyik a kedvenc illatod? • Szoktál teázni? Milyen érzelmek kapcsolódnak a teázáshoz? • Melyik híres embert hívnál meg egy csésze teára?	• Mire van szüksége a citromfűnek? Hol terem jól? Milyen rovarokat látunk a környékén? • Miért nem tesszük rögtön a zacskóba? Hogyan szárítsuk? Mi történik a növényben szárítás közben? • Milyen tulajdonságai vannak?	• Készíts egyedi tervezésű citromfű cimkéket. • Írj egy magasztaló verset a Citromfűhöz. • Menj végig a folyamaton (begyűjtés, szárítás, csomagolás, címkézés), és készíts ajándékcsomagokat • Végezz megfigyeléseket a citromfűről és ezt dokumentáld (illat, levélforma, rovarok, növekedési hely)

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A cseresznye útja a fától a lekvárig

Gyümölcsfeldolgozási ismeretek, lekvár, szörp, süti és befőttkészítés

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** Biológia, Háztartástan **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Eszközök: kosarak, zsineg, szárítófelület, teafű zacskók, címkék, filctollak.

Érzelmek	Ismeretek	Tevékenységek
• Milyen családi szokásaitok vannak a befőzéssel kapcsolatban? • Mi mindent jelent a teli kamra? • Készítettél már lekvárt? • Van kedvenc lekvárod?	• Honnan származik a cseresznye, amit a boltban veszünk? • Mi történik azzal a gyümölccsel, amit nem szedünk le? • Miért kell a hőkezelés? • Milyen tartósítási eljárások vannak? Előnyök, hátrányok?	• Keresd ki, hol van szedd magad mozgalom. Menjetek el cseresznyét szedni. • Kis csoportokban készítsetek lekvárt, sütit, szörpöt és befőttet. Milyen cseresznye jó az egyikhez és a másikhoz? • Készíts egy lekvár készítésre buzdító rap-dalt. • Rajzold le a befőzés folyamatábráját

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A fák

• Megérteni a fák szerepét a természetben és a mindennapi életben.
• Megismerni a fa fő részeit és azok funkcióit.
• Felismerni, hogyan segítik a fák az embereket, az állatokat és a környezetet.
• A fák iránti felelősség és gondoskodás erősítése változatos, többféle intelligenciát megszólító feladatokon keresztül.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- Oktatási Hivatal: Környezetismeret 3. tankönyv (OH-KOR03TA).
- Digitális tankönyv: Környezetismeret 3. osztály.
- https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek/talpalatnyi-elet
- https://www.nkp.hu/tankonyv/kornyezetismeret_3_okosgyujtemeny_nat2020/lecke_02_006

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Van kedvenc fád? • Szeretsz fára mászni?	• A fának gyökere, törzse, ága, levele, és néha virága, termése vagy magja van. • A fák növekedéséhez vízre, fényre, levegőre és talajra van szükség. • A fák oxigént adnak, árnyékot nyújtanak, élelmet biztosítanak, menedéket és nyersanyagot is adnak. • A fák évszakonként változnak, és leveleik, kérgük, termésük, valamint alakjuk alapján is felismerhetők. • A fák fontosak a tiszta levegő, a biológiai sokféleség és az éghajlat védelme szempontjából. • A fákat védeni kell, és felelősen kell ültetni őket.	• Famegfigyelő séta: tanulmányozzatok egy fát a különböző érzékszervekkel: szep, tapintés, szaglássés hallás, majd írjátok le szavakkal, amit tapasztaltatok. • Címkézett fa-modell vagy poszter készítése, amelyen szerepel a gyökér, törzs, ágak és lombkorona. • Levél-szortírozás: hasonlítsátok össze a leveleket, és csoportosítsátok őket alak szerint. • „Az én fám” kollázs készítése természetes anyagokból vagy rajzban. • Rövid köszönő vers vagy dal írása a fákhoz.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Bokrok

• Megérteni a bokrok szerepét a természetben és a kertekben.
• Megismerni a bokrok fő jellemzőit.
• Felismerni, hogyan segítik a bokrok az embereket, az állatokat és az ökoszisztémát.
• A bokrok megfigyelése változatos, többféle intelligenciát megszólító feladatokon keresztül.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

• Oktatási Hivatal: Környezetismeret 3. tankönyv (OH-KOR03TA).
• Digitális tankönyv: Környezetismeret 3. osztály.
• https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek/talpalatnyi-elet
• https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/az-eghajlat-es-a-novenyzet-erdok-uralkodo-fa-es-cserjeszintje/cserjek-bokrok-az-erdoben

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit lehet a bokrokkal kezdeni? • Szedtél már bogyót vagy virágot bokorról? • Melyik bokor idézi fel benned az otthonodat vagy a környékedet?	• A bokrok fásszárú növények, több szárral, amelyek a talaj közelében ágaznak el. • A bokrok lehetnek leveleik, virágaik, terméseik és magvaik, és évszakonként változnak. • A bokrok táplálékot és menedéket adnak a madaraknak és más állatoknak. • A bokrok védik a talajt, támogatják a biológiai sokféleséget, és széppé teszik a kertet. • Gyakori bokrok például az orgona, a rózsa, a bodza, a galagonya és a ribizli. • A bokroknak napfényre, vízre, talajra és gondoskodásra van szükségük.	• Címkézett bokormodell vagy poszter készítése szárakkal, levelekkel, virágokkal, termésekkel és gyökerekkel. • Levél- és bogyószortírozás: hasonlítsd össze a különböző bokrok leveleit és terméseit, majd csoportosítsd őket alak, szín és egyéb tulajdonságok szerint. • Bokor zene: Találjatok ki különböző bokrokhoz különböző ritmusokat és tapsoljátok el. Csináljatok egy rövid koncertet.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Rovarhotelek

• Megérteni, miért fontos a rovarhotel a kertben.
• Megismerni, hogyan segítik a hasznos rovarok a növényeket és a biológiai sokféleséget.
• A témát érzékszervi, kreatív, logikai és együttműködési feladatokon keresztül feldolgozni.
• A természet iránti gondoskodás erősítése közös építéssel és megfigyeléssel.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://utakerthez.hu/blog/rovarhotel/
- https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek/talpalatnyi-elet
- https://gyerekszoba.hu/csalad/rovarhotel-keszitese-gyerekekkel-hasznos-otletek/

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Félsz a méhecskétől? ? • Figyelted már meg közelről a méheket, katicákat vagy pillangókat? • Szerinted milyen rovarok szeretnének egy rovarhotelben lakni?	• A rovarhotel a hasznos rovarok menedéke a kertben. • A rovarok segítik a beporzást, a kártevők szabályozását és a biológiai sokféleséget. • Rovarhotel készülhet természetes anyagokból, például fából, nádból, tobozból, szalmából, kéregből és levelekből. • A jó rovarhotel száraz, stabil, esőtől védett, és meleg, biztonságos helyen áll. • A különböző rovarok különböző tereket és anyagokat igényelnek.	• Kicsi rovarhotel készítése újrahasznosított és természetes anyagokból. • Anyagok csoportosítása típus szerint, és annak eldöntése, melyik rovar használná őket. • Poszter vagy címkecsomag készítése a rovarhotelhez, amely bemutatja a lakókat és a szobákat. • Megfigyelő séta a kertben, és annak rögzítése, hol találhatnak a rovarok menedéket. • Rövid „üdvözlő vers” vagy dal készítése a rovaroknak.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Készségfejlesztés óravázlatok

9 óravázlat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Megfigyelés

A tanulók tudatosan megfigyelik közvetlen környezetük természeti elemeit. Érzékszerveik segítségével felfedezik a természet sokféleségét, felismerik az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, és kialakul bennük a kíváncsiság, a rácsodálkozás és a természet szépsége iránti nyitottság.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** Környezet-ismeret **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Környezetismeret 1–2. évfolyam

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mi volt a legérdekesebb dolog, amit valaha a természetben megfigyeltél? • Volt már olyan, hogy észrevettél valami apróságot (egy bogarat, virágot vagy madarat), amit mások nem? Mesélj róla! • Szoktad csendben fgyelni a természetet?	• Az érzékszervek szerepe a megfigyelésben. • Élő és élettelen környezet. • Természetes és mesterséges anyagok. • A természet színei, formái és mintázatai. Hasonlóságok és különbségek felismerése. • Egyszerű csoportosítás megfigyelt tulajdonságok alapján.	• Gyűjtsetek öt különböző természetes tárgyat, majd beszéljétek meg, miben hasonlítanak és miben különböznek egymástól. • Próbáljatok egy percig teljes csendben mozogni, majd álljatok meg, csukjátok be a szemeteket, és számoljátok meg, hány különböző hangot hallotok. • Gyűjtsetek olyan természetes anyagokat vagy használjátok a saját testeteket, amelyekkel utánozni tudjátok az eső, a szél vagy az erdő hangjait. Készítsetek közösen egy rövid „természetkoncertet”. • Válasszatok ki három természeti tárgyat, és adjatok nekik új, fantázianeveket! Meséljétek el, miért ezt a nevet választottátok. • Párban dolgozzatok. Keress egy olyan természeti tárgyat, amely valamiért különösen megtetszik. Figyeld meg csendben egy percig, meséld el pontosan hogy néz ki. (ne mondd meg, hogy micsoda) A párod feladata megtalálni.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A megfigyelés világlátása

A tanulók megtapasztalják, hogy a megfigyelés nem csupán információgyűjtés, hanem figyelmi és érzelmi hozzáállás. Megtanulnak lelassulni, nyitottan jelen lenni, kíváncsian szemlélni a környezetüket, és észrevenni olyan részleteket, amelyek mellett korábban elsétáltak. Most ugyanazzal a figyelemmel fordulunk a természet felé, mint amilyennel egy másik ember felé.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** Környezet-ismeret **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetismeret 1.- 2.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Szeretsz inkább gyorsan körülnézni, vagy hosszasan megfigyelni dolgokat? Miért? • Mikor érzed úgy, hogy igazán jelen vagy egy pillanatban? • Nehéz számodra csendben figyelni?	• A megfigyelés és a következtetés közötti különbség. • A tudatos figyelem szerepe. • Az érzékszervek használata a megfigyelésben. • Részletek és összkép. • Hasonlóságok és különbségek felismerése. • Mintázatok keresése a természetben. • Kérdések megfogalmazása megfigyelések alapján.	• A következő egy hétben keress valamit, amire rácsodálkozol, pedig már sokszor elmentél mellette. • Párban álljatok egymással szemben. Figyeljétek meg egymást alaposan. Tapsra meg kell fordulni, és valami kis dolgot megváltoztatni magadon pl a hajadat, a cipőfűződet. Visszafordulva , meg kell találni a különbséget. • Válasszatok egy levelet! Figyeljétek csendben két percig anélkül, hogy megszólalnátok. Mondj 3 olyan dolgot, amit először nem vettél észre róla.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Leírás

A tanulók pontos szókincset használnak a természet tárgyainak, élőlényeinek és jelenségeinek leírására.

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezet-ismeret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Kiadó: Magyar nyelv 2., Mozaik: Környezetismeret 2–3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Volt már olyan, hogy valamit úgy próbáltál elmagyarázni, hogy a másik nem látta? Mi volt az? • Melyik könnyebb megmutatni valamit, vagy elmondani? • Volt már olyan, hogy nem találtad a megfelelő szavakat valaminek a leírására? Mit lehet ilyenkor csinálni? • Melyik érzékszerved segít a legtöbbet, amikor valamit le akarsz írni?	• Tény és vélemény • Megfigyelés és leírás • Tulajdonságok • Értelmezés • Pontosság • Objektivitás	• Rajzoljátok le ugyan azt a levelet vagy követ a lehető legtöbb részletet megfigyelve, majd hasonlítsátok össze a rajzaitokat! • Válasszatok egy természeti tárgyat, amely valamiért megtetszik nektek! Írjátok le öt szóval, anélkül hogy megneveznétek! • Hallgassatok meg egy rövid természeti hangot (pl. eső, szél, madárének)! Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyek leírják a hangot.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Összehasonlítás

A tanulók felismerik a természet tárgyai, élőlényei és jelenségei közötti hasonlóságokat és különbségeket. Fejlődik a megfigyelőképességük, rendszerező gondolkodásuk és összehasonlító szókincsük.

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezet-ismeret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Magyar nyelv 2–3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mond két természeti dolgot, amelyek hasonlítanak egymásra? • Volt már olyan, hogy két dologról azt hitted, ugyanolyan, aztán kiderült, hogy mégsem? • Mi érdekesebb számodra: a hasonlóságok vagy a különbségek keresése?	• Hasonlóságok és különbségek • Tulajdonságok • Jellemző • Csoportosítás • Osztályozás • Minta • Összehasonlítás	• Csoportosítsatok különböző természeti tárgyakat saját szempontotok szerint! Mondjátok el, milyen szabály alapján alakítottátok ki a csoportokat! • Gyűjtsetek különböző természeti tárgyakat! Rendezzétek őket egy képzeletbeli vonal mentén (például a legkisebbtől a legnagyobbig, a legsimábbtól a legérdesebbig), majd indokoljátok a sorrendet! • Hallgassatok meg két különböző természeti hangot! Hasonlítsátok össze őket hangerő, ritmus, tempó és hangulat szerint! • Hasonlítsatok össze két levelet! A cél, hogy minél több összehasonlítási szempontot (szín, forma, erezet, szél, tapintás, vastagság, rugalmasság stb.). • Minden csoport kap egy ismeretlen természeti tárgyat. Keressetek a környezetben két perc alatt egy „rokont”, amely a legtöbb dologban hasonlít rá! Ezután mutassátok be, miért választottátok. • Mindenki ír egy rövid „bemutatkozást” egy természeti tárgy nevében („Érdes vagyok, szeretem a nedves helyeket...”). A többiek megkeresik azt a tárgyat, amelyik a legjobban illik hozzá, és megindokolják a választást. • Négy természeti tárgy van az asztalon. Döntsétek el, melyik „kakukktojás”, majd indokoljátok meg. • Válasszatok két teljesen különböző természeti tárgyat, és játszátok el az áttűnést, ahogy az egyik fokozatosan átalakul a másikká.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Összehasonlítás rangsorolás nélkül

A tanulók megtapasztalják, hogy az összehasonlítás célja nem annak eldöntése, hogy melyik a jobb vagy rosszabb, hanem a hasonlóságok és különbségek megértése. Fejlődik a nyitottságuk a sokféleség iránt és a különböző nézőpontok elfogadása.

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezet-ismeret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik: Környezetismeret 2–3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Volt már olyan, hogy összehasonlítottad magad valaki mással? Miért volt ez fontos? • Milyen érzés felfedezni, hogy két dolog egyszerre hasonló is és különböző is? • Miért lehet érdekes a különbségeket megismerni?	• Hasonlóságok és különbségek • Nézőpontok és szempont • Sokféleség és egyediség • Közös jellemzők • Elfogadás	• Hasonlítsatok össze két levelet! Keressetek legalább öt hasonlóságot és öt különbséget. Készítsetek Venn-diagramot két természeti tárgyról! A közös részbe a hasonlóságok, a külső részekbe a különbségek kerüljenek. • Válasszatok két egymástól minél jobban eltérő növényt! Gyűjtsétek össze, milyen tulajdonságaik közösek, és miben különböznek egymástól! • Dolgozzatok párban! Keressetek három olyan tulajdonságot, amelyben hasonlítotok egymásra, és hármat, amelyben különböztök. • Válasszatok két természeti tárgyat, egyet, ami tetszik, és egyet, ammi nem. MOndjátok le, miért tetszik az egyik. Ezután fogalmazzatok meg legalább három értékes tulajdonságot a másikban is.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Mérés

A tanulók megtapasztalják, hogy a mérés segít a természet jelenségeinek pontosabb megismerésében. Különböző természetes tárgyak hosszát, tömegét vagy térfogatát mérik meg, majd összehasonlítják eredményeiket.

Iskola: **Osztály:** 1-3 **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Kiadó – Környezetismeret 2- 3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit gondolsz, honnan tudjuk, hogy két dolog valóban egyforma hosszú vagy nehéz? • Volt már olyan, hogy csak ránézésre rosszul becsültél meg valamit? • Szeretsz méricskélni? Mit mértél meg legutoljára?	• Mennyiségek mérése • Mértékegységek használata • Mérőeszköz kiválasztása • Becslés és mérés • Mérési pontosság • Eredmények rögzítése • Adatok összehasonlítása	• Mérjétek meg különböző botok hosszúságát, követ tömegét, és rendezzétek sorba a legrövidebbtől a leghosszabbig. • Becsüljétek meg egy fa törzsének kerületét, majd ellenőrizzétek mérőszalaggal, mennyire volt pontos a becslésetek. • Hasonlítsátok össze különböző termések térfogatát vízkiszorítás segítségével. Készítsetek közös táblázatot a mért adatokból. • Keressetek a kertben vagy az iskolaudvaron egy olyan természetes tárgyat, amelynek hossza közel 20 cm.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Mérés 2

A tanulók megtapasztalják, hogy a mérés segít a természet jelenségeinek pontosabb megismerésében. Különböző természetes tárgyak hosszát, tömegét vagy térfogatát mérik meg, majd összehasonlítják eredményeiket.

Iskola: **Osztály:** 1-3 **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Kiadó – Környezetismeret 2- 3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Hogyan érzitek magatokat, amikor kiderül, hogy tévedtetek? • Miért fontos néha utánanézni vagy lemérni valamit ahelyett, hogy csak tippelnénk? • Volt már olyan, hogy valaki mást gondolt egy helyzetről, mint ti? Hogyan derült ki, mi történt valójában? • Mit jelent számotokra az, hogy valami pontos?	• Törekvés a pontosságra • Becslés és ellenőrzés • Tény és vélemény • Objektív megfigyelés • Bizonyítékokra épülő gondolkodás • Megbízható információk keresése • Saját állítások ellenőrzése • Mértéktartó következtetések levonása	• Vizsgáljatok meg egy rövid történetet, és különítsétek el, mely állítások tények, és melyek vélemények. • Keressetek olyan állításokat a mindennapi életből vagy az internetről, amelyeket méréssel vagy bizonyítékok keresésével lehet ellenőrizni. • Készítsetek egy egyszerű ellenőrzőlistát arról, hogyan tudjátok meggyőződni egy információ pontosságáról. • Válasszatok egy saját állítást vagy feltételezést, és tervezzétek meg, hogyan tudnátok ellenőrizni, hogy valóban igaz-e.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Rendszerezés

A tanulók különböző szempontok szerint rendszerezik a természetben található tárgyakat és élőlényeket, felismerik a hasonlóságokat és különbségeket, valamint megértik, hogy a természettudományos vizsgálódásban egy jelenség többféle szempont szerint is rendszerezhető.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Kiadó: Környezetismeret 2–3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Szerettek rendet rakni vagy inkább összevisszaság vesz körül benneteket? • Volt már olyan, hogy ugyanazokat a tárgyakat valaki egészen másképp rendezte csoportokba, mint ti? • Milyen érzés, amikor rájöttök egy új összefüggésre vagy mintázatra?	• Szempontok • Hasonlóságok és különbségek felismerése • Csoportosítás közös tulajdonságok szerint • Kapcsolatok felismerése • Mintázatok azonosítása • Egyszerű kategóriák kialakítása	• Vizsgáljatok meg különböző kőzeteket, és alakítsatok ki saját kategóriákat megfigyelhető tulajdonságaik alapján. • Keressetek olyan természetes tárgyakat, amelyek egyszerre több csoportba is tartozhatnak, és beszéljétek meg, miért. Inek alapján döntesz? • Készítsetek posztert, amely bemutatja ugyanannak a gyűjteménynek legalább három különböző rendszerezési lehetőségét.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Rendszerezés 2

A tanulók felismerik, hogy a rendszerezés nemcsak a természet megismerését segíti, hanem a mindennapi gondolkodást, a problémamegoldást és az emberi kapcsolatok megértését is. Megtanulják, hogy ugyanazt a helyzetet többféle szempont szerint is lehet rendezni és értelmezni.

Iskola:		**Osztály:**	3-4	**Tantárgy:**	Életvezetési készségek	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Kiadó: Környezetismeret 2–3.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Volt már olyan, hogy valakiről elsőre rossz véleményetek alakult ki? • Mi segített már nektek rendet tenni a gondolataitok között? • Találtatok már közös pontot valakivel, akiről először azt hittétek, hogy teljesen más, mint ti? • Mi történik, amikor csak egyetlen szempontból nézünk egy helyzetet? • Volt már olyan, hogy egy probléma megoldása attól lett könnyebb, hogy másképp kezdtetek rá tekinteni?	• Mintázatok felismerése • Közös vonások keresése • Többféle nézőpont • A problémák rendszerezése • Lényeges és lényegtelen információk elkülönítése • Kapcsolatok felismerése • A közös célok azonosítása • Rugalmas gondolkodás	• Gyűjtsetek össze egy konfliktusban elhangzott mondatokat, majd rendezzétek őket érzések, szükségletek és megoldási javaslatok szerint. • Olvassatok el három rövid történetet, és keressétek meg bennük a közös mintázatot. • Vizsgáljatok meg egy vitás helyzetet legalább három szereplő szemszögéből, • Kiscsoportban keressetek olyan tulajdonságokat, amelyek összekötik a csoport tagjait, majd olyanokat is, amelyekben különböznek.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ökonapok óravázlatok

6 óravázlat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Autómentes Világnap

• A tanulók felismerik, hogy a közlekedési döntéseik hatással vannak saját egészségükre, a levegő minőségére és lakókörnyezetük élhetőségére.
• Élményeken keresztül fedezik fel a gyaloglás és a kerékpározás értékét.

Iskola: | **Osztály:** 3-4 | **Tantárgy:** Környezet-ismeret | **Tanár:** | **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mennyire szeretsz az utcádban élni? • Jársz rendszeresen kirándulni, erdőbe? • Szeretsz a városban élni, vagy inkább élnél egy farmon?	• A levegőszennyezés legfőbb okai • Közlekedési lehetőségek • Fenntartható közlekedés	• Ilyen lenne az utcánk autók nélkül – rajz vagy makett készítése • A gyerekek séta közben rögzítik a természetes hangokat (madarak, szél, levelek), és az ember alkotta hangokat (autó, busz, duda). • Ezután ezekből közösen készítenek egy hangtérképet vagy egyszerű ritmusjátékot. • A gyerekek különböző szerepeket kapnak: fa, autó, kerékpár, járda, madár, kisgyerek, idős ember, busz, kutya. Egy gyerek elkezd egy mesét: „Reggel 8 óra van...” „Megérkeznek az autók...” egy-egy mondattal mutatják meg, hogyan érzik magukat.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

A tudatos választás fontossága. A családok különböző helyzetét elfogadó módon vezessük a beszélgetést.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Állatok

• A tanulók megfigyelik az iskola környezetében élő állatokat, különös tekintettel a madarakra.
• Felismerik, hogy egy kert nemcsak az embereké, hanem számos élőlény közös élőhelye.
Megértik, hogyan tudják saját cselekedeteikkel támogatni az állatok életfeltételeit.

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Melyik a kedvenc állatod? Miért éppen ő? • Volt már olyan élményed, amikor egy vadon élő állat egészen közel került hozzád? Mit éreztél? • Melyik madarat látod vagy hallod a leggyakrabban? • Melyik állat érzi magát a legjobban az iskola kertjében? Miért?	• Az élőlények alkalmazkodása az élőhelyhez • A madárbarát kert jellemzői • Hazai kerti madarak • Állatok és növények kapcsolata	• Minden csoport húz egy állat kártyát. Pantomimmel megjeleníti.Ilyen lenne az utcánk autók nélkül – rajz vagy makett készítése. A többbiek kitalálják melyik állatról van szó. • A gyerekek egy – egy állat szerepébe bújnak, A tanár kérdezgeti őket: Hol ébredtél ma? Hol találtál vizet? A tanárnak 15 krédse van hogy kitalálja, kiről van szó. • Térképezzétek fel a kert állatait. Mi hol él, és ksézítsetek egy szép vuális térképet.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A talaj

• A tanulók megismerik a talaj mint élőhely jelentőségét,
• Felismerik a talaj élőlényeinek szerepét,
• Megtapasztalják, hogy a talaj az élet alapja.

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetis-meret	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik – Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Szeretsz mezítláb járni a fűben vagy a földön? • Mit gondolsz, mi minden történik a talajban, amit mi nem látunk? • Figyeltél már meg, egy gilisztát vagy más talajlakó állatot?	• A talaj kialakulása. • A talaj rétegei. • A talaj élőlényei. • A lebontó szervezetek szerepe. • Talajvédelem.	• Különböző helyekről vett talajmintákat hasonlítunk össze (szín, illat, nedvesség, szemcseméret, élőlények). • A talaj születése: A gyerekek mozgással jelenítik meg a kőzet aprózódását, a humuszképződést és a talajban élő szervezetek munkáját. • Levél egy gilisztától: Írjanak rövid levelet egy földigiliszta szemszögéből arról, miért fontos megvédeni a talajt.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Vizes élőhelyek

- *A tanulók megismerik a vizes élőhelyek jelentőségét,*
- *Felismerik gazdag élővilágukat*
- *Felismerik szerepüket a természet egyensúlyának fenntartásában.*

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetis-meret	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Van kedvenc patakod, tavad vagy vizes helyed? Miért szereted? • Milyen érzés számodra vízparton lenni? • Mit hiányolnál legjobban, ha eltűnnének a tavak, folyók és mocsarak?	• A levegőszennyezés legfőbb okai • A vizes élőhelyek jellemzői. • A vizes élőhelyek növény- és állatvilága. • Táplálkozási kapcsolatok. • A vizes élőhelyek ökológiai szerepe.	• Készítsetek képes táplálkozási hálót a vizes élőhely élőlényeiből. • Gyűjtsetek hangokat, amelyek egy vizes élőhelyre jellemzőek (békák, madarak, nád susogása, vízcsobogás), majd alkossatok közös hangképet. • A tó tanácsa: Minden tanuló egy vízi élőlény szerepébe bújik. Közösen megbeszélik, mire van szükségük ahhoz, hogy a tó egészséges maradjon.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Erdők

• A tanulók megismerik az erdő mint összetett életközösség működését.
• Felismerik az élőlények egymásrautaltságát.
• Megismerik az erdők szerepét az ember életében.

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezetis-meret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit érzel, amikor belépsz egy erdőbe? • Volt már olyan fa, amely különösen megtetszett neked? Miért? • Mit hiányolnál legjobban, ha nem lennének erdők?	• Az erdő mint életközösség. • Táplálkozási hálózatok. • Az élőlények egymásrautaltsága. • Az erdő ökológiai szerepe.	• Erdődetektívek: egy kirándulás alkalmával keressetek minél több életnyomot: levelek, tobozok, odúk, rágásnyomok, tollak, lábnyomok. Melyik állattól származhatnak. • A gyerekek különböző erdei élőlényeket alakítanak. Fonallal kapcsolják össze egymást a táplálkozási kapcsolatok szerint. Egy-egy faj „eltűnésekor” figyeljék meg, hogyan változik az egész hálózat. • A csoport készítsen egy egyoldalas újságot. Legyen benne:egy hír, egy interjú ,időjárás-jelentés, egy rövid természetvédelmi felhívás.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Föld Napja

A tanulók felismerik, hogy mindennapi döntéseikkel hatással vannak a Föld élő rendszereire, és saját lehetőségeiket is felfedezik a környezet védelmében.

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetis-meret	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit szeretsz legjobban a Földön? • Melyik természeti helyen érzed magad a legjobban? • Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy unokáid is ugyanígy láthassanak?	• A Föld mint élő rendszer. • Természeti erőforrások. • Fenntarthatóság. • Az ökológiai lábnyom. • Ember és környezet kapcsolata. • Környezettudatos életmód.	• Gyűjtsetek természetes anyagokat (levelek, termések, kövek), majd csoportosítsátok őket eredetük és tulajdonságaik szerint. Végül készítsetek belőle mandalát. • Becsüljétek meg saját ökológiai lábnyomaitokat, majd hasonlítsátokk össze az eredményeket. • A csoport közösen készít egy „10 apró vállalás” listát, amelyet az osztály egy héten át megpróbál betartani.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Természet az osztályteremben óravázlatok

3 óravázlat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Florárium készítése

A tanulók megtapasztalják, hogy a természet kis térben is megjelenhet, megismerik a zárt ökoszisztémák működését, és saját florárium készítésén keresztül felelősséget vállalnak egy élő rendszer gondozásáért.

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetis-meret	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen növény van a szobádban vagy az otthonodban? • Volt már olyan növényed, amely-ről te gondoskodtál? • Mit jelent számodra, hogy egy élőlény tőled függ?	• Florárium. • Zárt ökoszisztéma. • Víz körforgása. • Párologtatás. • Fotoszintézis. • A növények életfeltételei.	• Rétegezzetek kavicsot, aktív szenet, földet és mohát egy üvegedénybe, majd ültessetek bele kisebb növényeket. • Rajzoljátok meg előre hány florárium ot hoztok létre elrendezését, . Rendezzétek be az osztálytermet. • Osszátok fel egymás között a feladatokat (öntözés ellenőrzése, megfigyelés, tisztítás, naplóvezetés), és közösen gondoskodjatok az osztály florárium áról.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Az élet hálója

A tanulók megértik, hogy a természet élőlényei kölcsönösen függnek egymástól. Felfedezik a termelők, fogyasztók és lebontók szerepét, majd közösen létrehoznak egy folyamatosan bővülő, az élet kapcsolatrendszerét bemutató osztálytermi installációt.

Iskola:		**Osztály:**		**Tantárgy:**	Környezetis-meret	**Tanár:**		**Határidő:**	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Melyik élő-lényhez érzed magad a legkö-zelebb? Miért? • Melyik állat fontosabb a béka, a mé-hecske vagy az oroszlán? • Melyik növény fontosabb: a kukorica, a fenyőfa vagy a gyom?	• Nap mint energiafor-rás. • Fotoszinté-zis. • Termelők. • Fogyasztók. • Lebontók. • Táplálkozási kapcsolatok. • Anyagkör-forgás. • Ökoszisztéma.	• Mindenki feláll a szobában, é ski néz magának két embert. Bármerre mozdulnak neked úgy kell mozdulnod, hogy a két embereddel egy háromszöget alkossatok. MIvel nem tudjuk, hogy ki kit követ, lassan áll be a rend. • Minden tanuló kap egy élőlényt. Egy fonalgombolyagot csak annak dobhat tovább, akivel táplálkozási kapcsolatban áll. A játék végére egy sűrű háló alakul ki. Ezután egy-egy élőlény „eltűnik”, és minden hozzá kapcsolódó fonal meglazul. Beszéljétek meg, hogyan változott meg a rendszer. • A tanár különböző helyzetkártyákat ad: eltűntek a méhek; kiszáradt a tó; elszaporodtak az egerek; kivágták az erdőt. Következtessétek vé-gig, milyen változások történnek az ökoszisztéma többi szereplőjénél. • Írjatok szerelmes levelet egy másik élőlénynek! A tölgy a gilisztának, a giliszta a gombának, a nyúl a fűnek. • Készítsetek kapcsolat-posztert! Rajzoljátok le a nagy hálót, amelyben minden élőlény több másikhoz is kapcsolódik. Használjatok különbö-ző színű fonalat vagy nyilakat:táplálék, búvóhely, beporzás, lebontás, árnyék, talajképzés. A természet nem lánc, hanem hálózat.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Táplálékklánc

A tanulók megértik, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a növények, az állatok és a lebontók, valamint közösen felépítik az élet körforgását bemutató osztálytermi installációt.

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezetis-meret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

Mozaik Környezetünk titkai 4.

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit gondolsz, minden élőlénynek van szerepe a természetben? • Melyik fontosabb a növény vagy az állat? • Szerinted melyik állatra nincs szükségünk?	• Fotoszintézis. • Termelők. • Fogyasztók. • Lebontók. • Táplálékklánc. • Anyagkörforgás.	• Ilyen lenne az utcánk autók nélkül – rajz vagy makett készítése • Közösen hozzatok létre egy osztálytermi ökoszisztémát. Ami nicns az osztályban azt rajzoljátok le és helyezzétek el a rendszerben. Kössétek össze fonallal vagy nyilakkal a termelőket, fogyasztókat és lebontókat, majd beszéljétek meg, mi történik, ha egy szereplő hiányzik a rendszerből. • Komponáljatok zenét az ökoszisztémáraa. Vegyetek ki egy-egy szereplőt, és zenésítsétek meg, mi történik.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Világegyetem óravázlatok

14 óravázlat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A világegyetem

Az első ismeretek megszerzése a Világegyetemről

Iskola:		Osztály:		Tantárgy:	Környezetis-meret	Tanár:		Határidő:	

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- DIY – http://arvindguptatoys.com/toys/spinningspaceship.html
- The Scale of Objects in the Universe – https://htwins.net/scale2/
- https://youtu.be/VnQXvewasSw

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen érzés számodra sok ember között lenni? • Könnyen kerülsz közel másokhoz? • Gyakran / néha / soha nem érzed magad egyedül? • Mennyire könnyen ismerkedsz ismeretlen emberekkel? • Könnyen kezdeményezel rövid beszélgetést?	• Galaxisunkban körülbelül 100 milliárd csillag található. • A csillagok csillagködökben születnek • A Világegyetemben körülbelül 100 milliárd galaxis található.	• Készítsetek Naprendszer-modellt újrahasznosított anyagokból. • Építsetek űrbázist asztalokból és takarókból. • Készítsetek közös világűr-képet A1-es papírra zsírkrétával, filccel, ragasztóval, darával, levelekkel stb. • Barkácsolás: Űrhajó készítése.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Naprendszer

Ismeretek szerzése a Naprendszerről

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/HEheh1BH34Q
- Nap–Föld modell: http://arvindguptatoys.com/toys/sunearthmoonmodel.html
- Scale of the Universe 2: https://htwins.net/scale2/

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Ki a te világod középpontja? • Ki ad neked fényt életed nehéz időszakaiban? • Mi vagy ki billent ki néha az egyensúlyodból? • Hogyan találod meg újra az egyensúlyodat? • Ha a Naprendszer a saját világodat jelképezné, melyik bolygóhoz vagy égitesthez hasonlítanád magad, és miért?	• Naprendszeren belüli és azon túli égitestek	• Készítsétek el a Nap–Föld modellt (Arvind Gupta). • Készítsetek multimédiás bemutatót a Prezi.com segítségével. • Interaktív játék: Scale of the Universe 2.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Merkúr

Ismeretek szerzése a Merkúrról

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/0qu3j6hvLog
- Gupta útmutató – http://arvindguptatoys.com/toys/Celestialcraters.html

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mikor érzed magad a Merkúrhoz hasonlóan gyorsnak és energikusnak? • Melyek most életed legnagyobb hullámvölgyei és csúcspontjai? • Hogyan hűtöd le magad, amikor minden túl forróvá vagy túl intenzívvé válik?	• A Merkúr a Naphoz legközelebbi és a legkisebb bolygó. Felszínét számos kráter borítja, a hőmérséklete pedig −183 °C és 427 °C között változik.	• Készítsetek sugárhajtású rakétát lufiból, szívószálból, madzagból és ragasztószalagból. • Készítsetek krátermodelleket szürke papírból és ragasztóval. • Készítsetek Merkúr-modellt: töltsetek vizet egy lufiba, csomagoljátok alufóliába és átlátszó ragasztószalagba, majd ragasszatok rá szürkésbarna darabokat. • Készítsetek krátermodelleket Arvind Gupta útmutatója alapján.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Vénusz

Ismeretek szerzése a Vénuszról

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/76m7YMarYp0
- Minta: https://youtu.be/q1TDlFkhgM8

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• A Vénusz a szeretetet, a harmóniát és a kapcsolódást jelképezi. • Gondolkodjanak el az empátiáról, az önmagukról való gondoskodásról és az egészséges kapcsolatokról. • Mit jelent számodra a szeretet vagy a kedvesség? • Hogyan mutatsz törődést önmagad és mások felé? • Mikor érzed magad a leginkább kapcsolódónak vagy megbecsültnek?	• A Vénusz a Naprendszer legforróbb bolygója, átlaghőmérséklete 464°C. • Csak valamivel kisebb a Földnél. • Szabad szemmel is látható.	• Vénusz-modell készítése újrahasznosított anyagokból (PET-palack, lufi, papírgurigák, régi újságok, festék, ragasztószalag). • Vénusz rajzolása A1-es lapokra, amelyeket az asztalok alá rögzítenek, miközben a gyerekek alul fekve rajzolnak. • Papír Vénusz-modell készítése az oktatóvideó alapján.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Föld

Ismeretek szerzése a Földről

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/T20RT0GgOB4
- Föld-modell: http://arvindguptatoys.com/toys/flat%20poles.html

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mi segít, hogy két lábbal a földön maradj, amikor bizonytalannak érzed magad? • Mikor érzed magad a legkiegyensúlyozottabbnak a mindennapokban? • Hogyan vigyázol a környezetedre és önmagadra? • Ki vagy mi adja számodra az otthon érzését? • Mi segít stabilnak maradni, amikor körülötted minden változik?	• A Föld az egyetlen ismert hely a Világegyetemben, ahol élet létezik.	• Készítsetek forgó Föld-modellt újrahasznosított anyagokból Arvind Gupta útmutatója alapján. • Csoportos: Mitől különleges a Föld? • Rajzoljátok le a Földet az A1-es lapokra.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Mars

Ismeretek szerzése a Földről

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/whZENxqht8E

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• A Mars az energiát, a lendületet és a határozottságot jelképezi. Mikor érzed magad a legmagabiztosabbnak vagy legerősebbnek? • Hogyan kezeled a haragot vagy a frusztrációt? • Mi motivál arra, hogy cselekedj?	• A Marson kisebb a gravitáció, mint a Földön. • Itt fordulnak elő a Naprendszer legerősebb porviharai.	• Mars-modell készítése újrahasznosított anyagokból. • Csoportmunka a www.popplet.com oldalon olvashatók szerint – A Naprendszer kőzetbolygói. • Közös kollázs készítése – Kőzetbolygók.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Gázóriások

Információk gyűjtése a Jupiterről, a Szaturnuszról, az Uránuszról és a Neptunuszról

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/xdN3IXEhGeY

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• A Jupiter a növekedést, az optimizmust és a tágabb perspektívát jelképezi. Mikor érzed magad a leginkább optimistának vagy reményteljesnek? • Hogyan ünnepled meg a fejlődésedet és a sikereidet? • Mi segít abban, hogy az életben a nagyobb összefüggéseket meglásd? • A Szaturnusz a felelősségtudattal, a türelemmel és a határokkal kapcsolódik össze. Mikor érzed magad felelősségteljesnek vagy fegyelmezettnek? • Hogyan kezeled a szabályokat vagy a korlátokat? • Mi segít abban, hogy türelmes maradj a kihívások idején?	• A Jupiter a legnagyobb bolygó. • A Szaturnusznak látványos gyűrűi vannak. • Az Uránusz az oldalára dőlve forog. • A Neptunuszon a szelek sebessége elérheti a 2100 km/h-t.	• A gázóriás bolygók modelljeinek elkészítése újrahasznosított anyagokból. • Csoportmunka a www.popplet.com oldalon leírtak alapján – A Naprendszer gázbolygói. • Nagyméretű közös alkotás készítése – Naprendszer.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A Tejút

A Tejútrendszer megismerése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/hVUN1bglopU
- https://youtu.be/PJ4TiiBglsw

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mit jelent számodra az, hogy valami nagyobb egész része vagy? • Hogyan navigálsz az életed útján a kihívások között? • Mi vált ki belőled csodálatot vagy rácsodálkozást?	• Négyféle galaxistípus létezik. • A Tejútrendszer spirálgalaxis, közepén fekete lyukkal.	• Tejútrendszer-modell készítése újrahasznosított anyagokból. • Csoportposzter készítése – Tejútrendszer. • Nagyméretű közös alkotás készítése – Tejútrendszer.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Fekete Lyuk

Információk gyűjtése a fekete lyukakról

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/a9XMZcaTz_Q
- Arvind Gupta – http://arvindguptatoys.com/toys/blackhole.html

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mi meríti ki az energiádat vagy a figyelmedet? • Hogyan találsz reményt, amikor sötétnek tűnnek a dolgok? • Ki segít neked, amikor úgy érzed, elakadtál vagy elvesztél? • Vannak körülötted „energiavámpírok”? • Inkább introvertált vagy extravertált vagy? – Honnan szerzed az energiádat?	• Egy fekete lyukból semmi sem tud kiszökni – még a fény sem. • A legközelebbi fekete lyuk körülbelül 8000 fényévnyire van. • Elképzelhető, hogy több fekete lyuk van, mint látható csillag.	• Fekete lyuk modell készítése Arvind Gupta útmutatója alapján. • Fekete lyukak rajzolása A1-es lapokra. • Csoportposzter készítése – Mi a fekete lyuk?

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Csillagköd

Információk gyűjtése a ködökről

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://youtu.be/xCFg5udYbAg

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen új álmok formálódnak benned? • Hogyan kezdesz valami újat egy változás vagy lezárás után? • Mi segíti a kreativitásod növekedését? • Honnan származnak az új ötleteid?	• A ködöknek négy típusa van: sötét, visszaverő, emissziós és bolygóköd. • Főként hidrogénből és héliumból állnak. • Új csillagok itt születnek.	• Ködmodell készítése hosszú sötét anyaggal, zseblámpákkal és papírelemekkel: a papírformákat az anyagra erősítjük, a zseblámpákat egy táblára ragasztjuk és letakarjuk az anyaggal, majd a fényeket tompítjuk, hogy csillagos hatást kapjunk. • Ködök rajzolása • Kis csoportokban jelenítsétek meg a csillaködök négy fajtáját.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Az üstökösök

Az üstökösök megismerése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://www.youtube.com/watch?v=D1o91Wf75pM&utm_source=chatgpt.com
- https://www.youtube.com/watch?v=_f3xzT-JPaY
- https://www.youtube.com/watch?v=8wFRZV4WiGE
- https://study.com/academy/lesson/video/comet-lesson-for-kids-definition-facts.html?utm_source=chatgpt.com

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mikor érezted magad úgy, mint egy üstökös: gyors, határozott, elemi erővel rendelkező? • Milyen „farkat” hordozol magaddal – múltbeli tetteket, hibákat vagy emlékeket –, amely befolyásolja, hogyan látnak téged mások? • Hogyan változol meg vagy mutatsz meg többet magadból? • Mit jelent számodra az, hogy valami lassan, észrevétlenül közeledik, majd hirtelen láthatóvá válik?	• Az üstökösök négy jól elkülöníthető fő részből állnak: az üstökösmagból, a kómából, valamint a kétféle (gáz- és por-) csóvából. • A mag fagyott gázokból, porból és kőzetdarabokból áll. A magból kiáramló, fagyott gázokból és porból álló, gömb alakú, fénylő felhő. Akkor jön létre, amikor az üstökös a Nap közelébe ér. A csóva a Napból érkező napszél által keltett, egyenes, kékes színű gázrészekből áll. A porcsóva az üstökös pályáját követi. • Elliptikus pályán keringenek a Nap körül, nagyon távoli vidékekről érkeznek. • Az üstökösök olyan anyagokat szállítanak, mint a jég és az organikus molekulák, amelyek hozzájárulhattak a bolygók kialakulásához.	• Saját üstökös készítése csillámmal, selyempapírral, vízfestékkel és permettel. • Függesztett mobil készítése: kis gömbök mint üstökösök, zsinórok mint elliptikus pályák, középen a Nap — mutassák meg, hogyan közelednek és távolodnak el. • Szárazjéggel vagy fagyasztott vízzel, színes porral részecskékkel megfigyelni a szublimációt sötét szobában vagy a szabadban, hogy bemutassák, hogyan alakul ki az üstökösök csóvája.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A galaxis

A galaxisok megismerése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://www.youtube.com/watch?v=TAK0JkOArS4&utm_source=chatgpt.com
- https://spaceplace.nasa.gov/galaxy/en/
- https://spaceplace.nasa.gov/galactic-explorer/en/
- https://kids.britannica.com/kids/article/Milky-Way/353466?utm_source=chatgpt.com
- https://www.planetsforkids.org/galaxies.html?utm_source=chatgpt.com

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mikor érzed magad úgy, mintha egy „galaxis” része lennél — sok emberhez vagy ötlethez kapcsolódsz? • Hogyan reagálsz, amikor életed két része „összeütközik” (konfliktus, változás)? • Mi segít abban, hogy növekedj (új „csillagokat” formálj), amikor a körülmények megváltoznak?	• A galaxis hatalmas csillag-, gáz-, por- és sötétanyag-gyűjtemény, amelyet a gravitáció tart össze. • A galaxisok különböző alakúak lehetnek (spirál, elliptikus, szabálytalan), és különböző méretűek. • A Naprendszerünk a Tejútrendszer része, amely az univerzum egyike a sok milliárd galaxisa közül. • A galaxisok fejlődnek, ütközhetnek, egyesülhetnek, és új csillagképződést indíthatnak el.	• Galaxiskollázs készítése: alkossatok saját galaxist festékkel, csillámporral, tépett papírral és sugárirányú mintákkal (spirálok). Hangsúlyozzátok a szerkezetet (központ, karok, porfelhők). • Galaxis-mobil készítése: különböző típusú galaxisok (spirál, elliptikus, szabálytalan) függő modellje drótból, papírból és zsinórból, a formák és részek bemutatásával. • Galaxisütközés-szimuláció: két edényben csillámporral, homokkal és színes vízzel szemléltessétek, hogyan olvadnak össze a galaxisok.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A csillagok

A csillagok megismerése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://www.youtube.com/watch?v=2FbDByz5f5M&utm_source=chatgpt.com

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Mi tesz büszkévé? • Ki inspirál arra, hogy a legjobbat hozd ki magadból? • Hogyan segítesz másoknak is ragyogni? • Honnan szerzed az energiádat? És kinek adod tovább azt?	• A csillagok hatalmas, forró gázgömbök, főként hidrogénből és héliumból állnak, és magfúzió révén termelnek fényt és hőt. • Csillagködökben születnek — ezek gáz- és porfelhők, amelyek a gravitáció hatására összeomlanak. • A csillagok mérete, színe és hőmérséklete eltérő (a kék a legforróbb, a vörös a leghidegebb). • Egy csillag élete magában foglalja a keletkezést, a fő szakaszát és a végső sorsot (fehér törpe, neutroncsillag vagy szupernóva). • A Napunk egy közepes méretű csillag, amely energiát ad a földi élethez.	• Csillagéletút-idővonal készítése: rajzolj vagy állíts össze egy kihajtható idővonalat egy csillag életének szakaszaival, minden lépést színnel és textúrával jelölve. • Csillagkép-lámpások készítése: papírpohárból vagy üvegből készítsetek kis lámpásokat; szúrjatok kis lyukakat csillagmintában, és helyezzetek beléjük LED-fényt, hogy a csillagképek a sötétben ragyogjanak. • Csillagspektrum-művészet: színes krétával vagy akvarellel készítsetek színátmenetet a kék és a vörös között, majd címkézzétek a színeket hőmérséklet és méret szerint Ez egy „csillag-szín-skála”.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Csillagképek

A csillagképek megismerése

Iskola: **Osztály:** **Tantárgy:** **Tanár:** **Határidő:**

Tankönyv, könyvek, weboldalak:

- https://activity-mom.com/2022/04/marshmallow-constellations-craft-for-kids-free-printable/
- Kártyák: https://printable.rjuuc.edu.np/en/printable-constellation-cards.html
- https://www.etsy.com/listing/1386669548/constellation-poster-star-map-print-kids

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Hogyan illeszkednek egyymáshoz a barátságaid vagy családi kapcsolataid? • Ki segít eligazodni, amikor elveszettnek érzed magad? • Milyen történetet mesélne el a saját csillagképed?	• A csillagképek a csillagos ég mintázatai, amelyeket gyakran mitológiai alakokról, állatokról vagy tárgyakról neveznek el. • Segítik az embereket a tájékozódásban és az évszakok megfigyelésében. • Egy csillagkép csillagai általában nagyon távol vannak egymástól az űrben, nem fizikailag kapcsolódnak. • A különböző kultúráknak eltérő csillagképeik és történeteik vannak róluk. • A csillagképek tanulmányozása segít megérteni a csillagok helyzetét, a galaxisok elhelyezkedését és az égbolt tágabb szerkezetét.	• Málnás pillecukor-csillagképek: mini pillecukorral és fogpiszkálóval készítsetek modelleket különböző csillagképekről. • Csillagkép-kártyák készítése: egyik oldalon a csillagmintát, a másikon a nevet és egy rövid mítoszt vagy tényt tüntessétek fel. • Fénylő csillagtérkép: fekete papíron készítsetek csillagtérképet sötétben világító festékkel vagy matricákkal.

Instrukciók:

Tanári jegyzetek:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ECA munkalapok

4 munkalap

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Csíráztató labor

Feladat: Csíráztass babot, borsót vagy búzát. Figyeld meg a fejlődést, és hasonlíts össze két eltérő körülményt (például fény-sötét vagy több-kevesebb víz). Mit gondolsz előre: melyik növény fog gyorsabban fejlődni? Miért?

Név: **Dátum:** **Osztály:**

Nap / lépés	Mérés / adat	Megjegyzés

Mit vettél észre, mit tapasztaltál?

Milyen következtetésre jutottál?

Mit éreztél a növény gondozása közben?

Mit tanultál a csírázásról és a növény fejlődéséről?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Gilisztafarm

Feladat: Figyeld meg, hogyan változnak különböző anyagok a komposztban. Hasonlítsd össze például az almahéj, a papír és a műanyag változását. Mit gondolsz előre: melyik anyag fog a leggyorsabban lebomlani? Miért?

Név: **Dátum:** **Osztály:**

Nap / lépés	Mérés / adat	Megjegyzés

Mit vettél észre a különböző anyagok változásában?

Mire jutottál: mi bomlik le, és mi nem?

Mit érzel, amikor gilisztát vagy bomló növényi anyagot látsz?

Mit tanultál a lebontókról, a komposztálásról és a talajképződésről?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Leírás ítélkezés nélkül

Feladat: Figyelj meg egy növényt, követ vagy más természeti tárgyat. Először csak azt írd le, amit valóban látsz. Ezután külön írd le, mit gondolsz vagy érzel vele kapcsolatban.

Név: **Dátum:** **Osztály:**

Mit látok? - tény, megfigyelés	Mit gondolok róla? - vélemény, értelmezés

Írj át egy minősítő mondatot leíró mondattá!

Minősítő mondat: _____

Leíró mondat: _____

Melyik volt könnyebb: leírni, amit látsz, vagy elmondani, mit gondolsz róla?

_____

Mit éreztél, amikor külön kellett választanod a tényt és a véleményt?

_____

Mit tanultál az ítéletmentes leírásról?

_____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Madármegfigyelés

*Feladat: Figyeld meg a környezetedben megjelenő madarakat.
Jegyezd fel, melyik madarat láttad, mit csinált,
és mit vettél észre rajta vagy a viselkedésén.*

Név: **Dátum:** **Osztály:**

Nap / lépés	Mérés / adat	Megjegyzés

Melyik madarat láttad a leggyakrabban?

Mit figyeltél meg a táplálkozásáról vagy a téli alkalmazkodásáról?

Mit tehetünk azért, hogy segítsük a madarakat a hideg hónapokban?

Mit éreztél a madarak megfigyelése közben?

Mit tanultál?

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ECA házi feladatok

3 házi feladat

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Vízmentő küldetés

Figyeld meg egy átlagos napon, mire használsz vizet. Válassz egy olyan szokást, amellyel vizet tudsz spórolni, és gyakorold egy hétig.

Név: **Dátum:** **Osztály:**

1. Figyeld meg / keresd meg / próbáld ki stb!

Írd le, mire használtál vizet a nap folyamán. Keress legalább három példát.

2. Jegyezd fel!

Jegyezd fel, hol tudnál kevesebb vizet használni.

3. Gondolkodj el rajta!

Melyik víztakarékos szokást választod egy hétre? Miért ezt?

4. Mit viszek az órára?

Írd le, sikerült-e egy hétig gyakorolnod, és mit tapasztaltál.

Mit tanultam?

Mit éreztem?

élveztem · kíváncsi voltam · meglepődtem · büszke voltam · nehéz volt · unatkoztam · bosszantott · bizonytalan voltam · más: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A biológiai sokféleség nemzetközi napja

Keress a lakóhelyed környékén, egy kertben vagy közeli parkban minél több különböző növényt, rovart, madarat vagy más élőlényt.

Név: **Dátum:** **Osztály:**

1. Figyeld meg / keresd meg / próbáld ki stb!
Írj fel legalább öt különböző élőlényt, amelyet megtaláltál.

2. Jegyezd fel!
Jegyezd fel, hol találtad őket. Melyik lepett meg vagy tetszett különösen?

3. Gondolkodj el rajta!
Miért jó, hogy nem minden élőlény egyforma? Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz?

4. Mit viszek az órára?
Hozz egy ötletet arra, hogyan segítheti a család vagy az iskola a biológiai sokféleség megőrzését.

Mit tanultam?

Mit éreztem?

élveztem · kíváncsi voltam · meglepődtem · büszke voltam · nehéz volt · unatkoztam · bosszantott · bizonytalan voltam · más: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

A szupernovák

A szupernóva egy csillag robbanásos halála. A robbanás során elemek kerülnek az űrbe, amelyek később új csillagok, bolygók és élőlények részévé válhatnak. Gondolkodj a változás és az újrakezdés kapcsolatán.

Név: **Dátum:** **Osztály:**

1. Figyeld meg / keresd meg / próbáld ki stb!

Keress egy érdekes tényt a szupernóvákról.

2. Jegyezd fel!

Rajzolj egy rövid személyes „szupernóva-idővonalat”: jelölj rajta egy nagy változást vagy lezárást, majd azt, mi született belőle.

3. Gondolkodj el rajta!

Milyen „elem” - tanulság, erősség vagy új cél - maradt meg benned ebből a változásból?

4. Mit viszek az órára?

Fejezd be a mondatot: „Ha az életemnek lenne egy szupernóva-pillanata, az olyan lenne, mint…”

Mit tanultam?

Mit éreztem?

élveztem · kíváncsi voltam · meglepődtem · büszke voltam · nehéz volt · unatkoztam · bosszantott · bizonytalan voltam · más: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



ECA projekttervek

3 projektterv

Újrahasznosítás

A tanulók felismerik, hogy a hulladék értékes alapanyag lehet, megértik az újrahasználat és az újrahasznosítás különbségét, és kreatív megoldásokat keresnek a hulladék csökkentésére.

Idő:	2–3 tanóra	**Évfolyam/osztály:**	3–4. évfolyam	**Helyszín:**	tanterem / iskola

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen érzésekhez, személyes tapasztalatokhoz vagy kapcsolatokhoz kapcsolódik a projekt? • Személyes tárgyakhoz és fogyasztási szokásokhoz kapcsolódik: mit sajnálunk kidobni, mit tudnánk tovább használni vagy megjavítani?	• Milyen ismereteket, kérdéseket vagy gondolkodási készségeket fejleszt? • Hulladék és nyersanyag; az 5R/6R szemlélet (refuse, reduce, reuse, repair, recycle, rot); szelektív hulladékgyűjtés; körforgásos gazdaság; adatgyűjtés és egyszerű diagramkészítés.	• Mit tesznek, hoznak létre vagy változtatnak meg a diákok? • A diákok hulladékauditot végeznek, válogatnak és számolnak, majd javítást vagy újrahasználatot népszerűsítő plakátot készítenek.

A projekt lépései:

1. Megfigyelés / kiinduló kérdés

Vizsgáljátok meg: milyen hulladék keletkezik az osztályban, és mi az, ami valójában még használható?

2. Információgyűjtés

Gyűjtsetek információt az anyagfajtákról, a szelektív gyűjtésről és arról, mit jelent a refuse, reduce, reuse, repair, recycle és rot.

3. Tervezés

Tervezzétek meg a hulladékauditot: mit gyűjtötök, hogyan válogattok, mit számoltok meg, és hogyan rögzítitek az adatokat.

4. Megvalósítás

Végezzétek el a hulladékauditot; válogassátok szét és számoljátok meg az anyagfajtákat, majd készítsetek egyszerű oszlopdiagramot.

5. Bemutatás, termék

Készítsetek plakátot vagy rövid reklámszöveget, amely javításra vagy újrahasználatra ösztönöz.

6. Reflexió

Beszéljétek meg: mi lepett meg az audit során, és min tudna változtatni az osztály vagy ti magatok?

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ECA - Developing a Skill Building
Balanced Emotion, Cognition and Action
ID: A210-SCH-68712CF5

Beporzók hete

A tanulók megismerik a beporzók szerepét a természetben és az élelmiszer-termelésben, felismerik a növények és állatok kölcsönös függőségét, valamint saját lehetőségeiket a beporzók védelmében.

Idő: 2–3 tanóra **Évfolyam/osztály:** 3–4. évfolyam **Helyszín:** iskolaudvar / kert / tanterem

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen érzésekhez, személyes tapasztalatokhoz vagy kapcsolatokhoz kapcsolódik a projekt? • A beporzókkal kapcsolatos személyes élményekhez és érzésekhez kapcsolódik: kíváncsiság, öröm vagy félelem, valamint a gondoskodás lehetősége.	• Milyen ismereteket, kérdéseket vagy gondolkodási készségeket fejleszt? • A beporzás folyamata; beporzók; a virág felépítése; növények szaporodása; táplálékklánc; megfigyelés és információgyűjtés.	• Mit tesznek, hoznak létre vagy változtatnak meg a diákok? • A diákok beporzókat figyelnek meg, egy választott beporzót bemutatnak, majd beporzóbarát iskolaudvart vagy kertet terveznek.

A projekt lépései:

1. Megfigyelés / kiinduló kérdés

Figyeljetek meg egy rétet, kertet vagy iskolaudvart: milyen beporzókat láttok, és milyen növényeket látogatnak?

2. Információgyűjtés

Gyűjtsetek információt egy választott beporzóról: hol él, milyen növényeket látogat, hogyan néz ki, és mi a szerepe a beporzásban?

3. Tervezés

Kiscsoportban tervezzetek olyan iskolaudvart vagy kertet, amely minél több beporzónak nyújt élőhelyet.

4. Megvalósítás

Készítsétek el a tervet rajz, térkép vagy makett formájában; jelöljétek rajta a beporzókat segítő elemeket.

5. Bemutatás, termék

Mutassátok be a tervet, valamint készítsetek rövid ismertetőt vagy infografikát a beporzásról.

6. Reflexió

Beszéljétek meg: változott-e a beporzókkal kapcsolatos érzésetek, és mit tudnátok valóban megvalósítani a környezetetekben?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Természetasztal

A tanulók felfedezik az évszakok változásait, megfigyelik a természetes anyagok sokféleségét, és közösen alakítanak ki egy folyamatosan változó természetasztalt az osztályban.

Idő:	több héten át, rendszeresen	**Évfolyam/osztály:**	1–4. évfolyam	**Helyszín:**	tanterem és környéke

Érzelmek	Kogníció	Tevékenységek
• Milyen érzésekhez, személyes tapasztalatokhoz vagy kapcsolatokhoz kapcsolódik a projekt? • A természethez, az évszakokhoz és személyesen fontos természeti tárgyakhoz kapcsolódik: mit őrzünk meg egy kirándulásról, és miért fontos nekünk?	• Milyen ismereteket, kérdéseket vagy gondolkodási készségeket fejleszt? • Évszakok; természetes anyagok; termések; biodiverzitás; megfigyelés, csoportosítás és egyszerű adat-rögzítés.	• Mit tesznek, hoznak létre vagy változtatnak meg a diákok? • A diákok természetes anyagokat gyűjtenek, rendszereznek, közösen berendezik és rendszeresen frissítik a természetasztalt, majd bemutatják az új tárgyakat.

A projekt lépései:

1. Megfigyelés / kiinduló kérdés

Figyeljétek meg a környezetet: milyen természeti tárgyak mutatják az aktuális évszakot, és melyik tárgy érdekes számotokra?

2. Információgyűjtés

Gyűjtsetek természetes anyagokat, és derítsétek ki, honnan származnak, illetve milyen tulajdonságaik vannak.

3. Tervezés

Beszéljétek meg, hogyan csoportosítjátok a tárgyakat (szín, forma, méret, eredet), és osszátok fel egymás között a feladatokat.

4. Megvalósítás

Rendezzétek be a természetasztalt, készítsetek egyszerű táblázatot a gyűjteményről, majd rendszeresen frissítsétek.

5. Bemutatás, termék

Mutassátok be az új tárgyakat az osztálynak, és mondjátok el, mit figyeltetek meg rajtuk vagy a környezet változásában.

6. Reflexió

Beszéljétek meg: melyik tárgy vagy változás volt a legérdekesebb, és mit tanultatok az évszakról és a természet sokféleségéről?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union